DEUTSCHE NORM Dezember 2012

DIN 743-2

DIN

ICS 21.120.10

Ersatz für
DIN 743-2:2000-10

Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen – Teil 2: Formzahlen und Kerbwirkungszahlen

Calculation of load capacity of shafts and axles –
Part 2: Theoretical stress concentration factors and fatigue notch factors

Calcul de la capacité des arbres et axes –
Partie 2: Coefficients théoriques de la concentration des contraintes, coefficients effectifs de la cincentration des contraintes

Gesamtumfang 34 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 15
www.din.de
www.beuth.de

a 1818282

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Inhalt

Seite

Vorwort ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Allgemeine Formelzeichen, Benennungen und Einheiten ... 5

4 Kerbwirkungszahl ... 6
4.1 Definition der Kerbwirkungszahl ... 6
4.2 Experimentell bestimmte Kerbwirkungszahlen ... 6
4.2.1 Passfedernut und Presssitz ... 6
4.2.2 Kerbwirkungszahlen für Keilwellen, Kerbzahnwellen und Zahnwellen ... 8
4.2.3 Kerbwirkungszahlen für Rundstäbe mit Spitzkerbe ... 10
4.2.4 Kerbwirkungszahlen für umlaufende Rechtecknut ... 11
4.3 Kerbwirkungszahlen für Kerben mit bekannter Formzahl ... 12
4.3.1 Absatz, Rundnut, Absatz mit Freistich, Querbohrung ... 12
4.3.2 Noch nicht erfasste Kerbfälle ... 14

5 Formzahlen ... 14
5.1 Definition der Formzahl ... 14
5.2 Formzahlen für verschiedene Kerbformen ... 15
5.2.1 Absatz und Rundnut ... 15
5.2.2 Absatz mit Freistich ... 22
5.2.3 Querbohrung ... 23

6 Größeneinflussfaktoren ... 24
6.1 Allgemein ... 24
6.2 Technologischer Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$ ... 24
6.3 Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_2(d)$ ... 26
6.4 Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_3(d)$ ... 27

7 Einflussfaktor der Oberflächenrauheit $K_{F\sigma,\tau}$ ... 28

8 Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V ... 30

Literaturhinweise ... 34

Bilder

Bild 1 — Kerbwirkungszahlen für Keilwellen, Kerbzahnwellen und Zahnwellen ... 8

Bild 2 — Kerbwirkungszahlen für Rundstäbe mit umlaufender Spitzkerbe [2] ... 10

Bild 3 —Umlaufende Rechtecknut für Sicherungsringe nach DIN 471 und Strukturradius ρ^* nach Neuber [9] ... 11

Bild 4 — Stützzahl n ... 13

Bild 5 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Zug ... 16

Bild 6 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Biegung ... 17

Bild 7 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Torsion ... 18

Bild 8 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Zug ... 19

Bild 9 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Biegung ... 20

Bild 10 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Torsion ... 21

Bild 11 — Absatz mit Freistich ... 22

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Bild 12 — Formzahlen für Rundstäbe mit Querbohrung bei Zug/ Druck, Biegung oder Torsion (Zug/Druck [2], Biegung und Torsion [1]) **23**

Bild 13 — Technologischer Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$ **25**

Bild 14 — Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_2(d)$ **26**

Bild 15 — Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_3(d)$ **27**

Bild 16 — Einflussfaktor Oberflächenrauheit $K_{F\sigma}$ **29**

Bild 17 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_v für chemisch-thermische Verfahren **31**

Bild 18 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_v für mechanische Verfahren **32**

Bild 19 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_v für thermische Verfahren **32**

Tabellen

Tabelle 1 — Kerbwirkungszahlen $ß_{\sigma,\tau}(d_{BK})$ für Welle-Nabeverbindungen **7**

Tabelle 2 — Bezogenes Spannungsgefälle *G'* **14**

Tabelle 3 — Formzahlkonstanten A, B, C und Exponent z **15**

Tabelle 4 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V abhängig vom technologischen Verfahren, Richtwerte **33**

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-34-32 AA „Wellen und Welle-Nabe-Verbindungen“ im Fachbereich Antriebstechnik des Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. erarbeitet.

DIN 743 *Tragfähigkeitsberechnung für Wellen und Achsen* besteht aus:

— *Teil 1: Einführung, Grundlagen;*

— *Teil 2: Formzahlen und Kerbwirkungszahlen;*

— *Teil 3: Werkstoff-Festigkeitswerte;*

— *Teil 4: Zeitfestigkeit, Dauerfestigkeit — Schädigungsäquivalente Spannungsamplitude;*

— *Beiblatt 1: Anwendungsbeispiele zu Teil 1 bis 3;*

— *Beiblatt 2: Anwendungsbeispiele zu Teil 4.*

Änderungen

Gegenüber DIN 743-2:2000-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5.2

Der Absatz mit der Überschrift “Absatz mit Freistich” wurde überarbeitet. Die Überlagerung zweier Kerbformen (Absatz, Rundnut) entfällt.

b) Abschnitt 6

— Der Abfall des technologischen Größeneinflussfaktors für Einsatzstähle (außer Cr-Ni-Mo Einsatzstähle) bei steigendem Durchmesser d_{eff} wurde bis auf d_{eff} = 150 mm begrenzt.

— Der Abfall des technologischen Größeneinflussfaktors für die Streckgrenze von Vergütungsstählen wurde ergänzt.

c) Redaktionelle Änderungen.

Frühere Ausgaben

DIN 743-2: 2000-10

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die zur Berechnung der Bauteil-Dauerfestigkeit nach DIN 743-1 notwendigen Größeneinflussfaktoren, Oberflächenfaktoren, Formzahlen oder Kerbwirkungszahlen fest (weitere Angaben siehe [11]). Liegen dem Anwender eigene Ergebnisse oder Erkenntnisse vor, so kann er diese Größen bzw. Faktoren anstelle der hier angegebenen Faktoren bei der Berechnung verwenden.

Die angegebenen Form- und Kerbwirkungszahlen gelten für Vollwellen oder Hohlwellen mit Wanddicken, bei denen noch keine Beeinflussung der Kerbe durch die Bohrung vorliegt. Für Umlaufkerben dient die Bedingung $(D\text{-}d_i)/(2\cdot t) \geq 3$ als Orientierung (siehe Anhang A von DIN 743-1:2010).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 471, *Sicherungsringe für Wellen —Regelausführung und schwere Ausführung*

DIN 743-1, *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen —Teil 1: Einführung, Grundlagen*

DIN 743-3, *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen —Teil 3: Werkstoff-Festigkeitswerte*

DIN 6892, *Mitnehmerverbindungen ohne Anzug — Passfedern — Berechnung und Gestaltung*

DIN 7190, *Pressverbände — Berechnungsgrundlagen und Gestaltungsregeln*

3 Allgemeine Formelzeichen, Benennungen und Einheiten

Formelzeichen	Benennungen	Einheiten
d	Bauteildurchmesser im Kerbquerschnitt	mm
D	Bauteildurchmesser am Wellenabsatz	mm
d_B	Werkstoff-Bezugsdurchmesser	mm
d_{BK}	Kerb-Bezugsdurchmesser	mm
d_{eff}	für die Wärmebehandlung maßgebender Durchmesser	mm
d_i	Bauteil-Innendurchmesser	mm
r	Kerbradius	mm
t	Kerbtiefe	mm
F	Kraft	N
M_b	Biegemoment	Nm
M_t	Torsionsmoment	Nm
Rz_B	mittlere Rauheit der Probe	µm
$\alpha_{\sigma,\tau}$	Formzahl	
$\beta_{\sigma,\tau}$	Kerbwirkungszahl	
$\beta^*_{\sigma,\tau}$	Hilfsgröße für Kerbwirkungszahl	
σ_{maxK}	maßgebende örtliche Hauptspannung im Kerbquerschnitt	N/mm²
τ_{maxK}	maßgebende örtliche Torsionsspannung (Hauptschubspannung) im Kerbquerschnitt	N/mm²
σ_n, τ_n	Nennspannung im Kerbquerschnitt	N/mm²
$\sigma_{zd,bW}(d)$, $\tau_{tW}(d)$	Wechselfestigkeit der ungekerbten, polierten Rundprobe mit dem Durchmesser d	N/mm²

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

4 Kerbwirkungszahl

4.1 Definition der Kerbwirkungszahl

Die Kerbwirkungszahl des Bauteils ist durch Gleichung (1) und (2) definiert:

$$\beta_\sigma = \frac{\sigma_{zd,bW}(d)}{\sigma_{zd,bWK}}, \tag{1}$$

$$\beta_\tau = \frac{\tau_{tW}(d)}{\tau_{tWK}} \tag{2}$$

Dabei sind in den Gleichungen (1) und (2):

$\sigma_{zd,bWK}$, τ_{tWK} Wechselfestigkeit des Bauteils mit dem Durchmesser d im Kerbquerschnitt (durch die Nennspannung ausgedrückt)

$\sigma_{zd,bW}(d)$, $\tau_{tW}(d)$ Wechselfestigkeit der ungekerbten, polierten Rundprobe mit dem Durchmesser d unter sonst gleichen Bedingungen.

Die Bestimmung der Kerbwirkungszahl für Zug/Druck, Biegung β_σ oder Torsion β_τ kann entsprechend den Möglichkeiten rechnerisch oder experimentell erfolgen.

4.2 Experimentell bestimmte Kerbwirkungszahlen

Die Kerbwirkungszahlen der im folgenden angegebenen Kerbfälle wurden experimentell nur für bestimmte Probendurchmesser ($\beta_\sigma(d_{BK})$, $\beta_\tau(d_{BK})$ für Bezugsdurchmesser d_{BK}) ermittelt. Die Kerbwirkungszahl für den Bauteildurchmesser d ist nach Gleichung (3) zu berechnen:

$$\beta_\sigma = \beta_\sigma(d_{BK}) \cdot \frac{K_3(d_{BK})}{K_3(d)} \tag{3}$$

Dabei ist:

$K_3(d)$, $K_3(d_{BK})$ geometrischer Größeneinflussfaktor (siehe Bild 15)

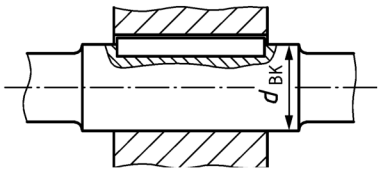
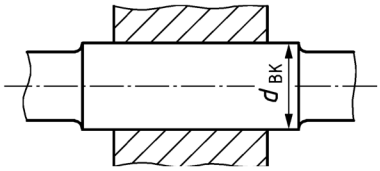
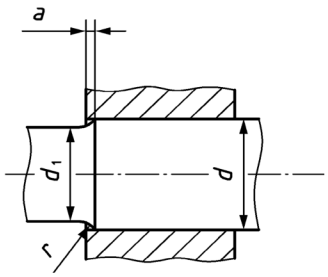
Gleichung (3) gilt für Zug/Druck oder Biegung, aber auch für Torsion, wenn σ durch τ ersetzt wird. Für spezielle Bauteile sind die Kerbwirkungszahlen experimentell zu bestimmen.

4.2.1 Passfedernut und Presssitz

Für die in der Praxis häufigsten Welle-Nabe-Verbindungen sind die Kerbwirkungszahlen der Tabelle 1 zu entnehmen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Tabelle 1 — Kerbwirkungszahlen $ß_{\sigma,\tau}(d_{BK})$ für Welle-Nabeverbindungen

Wellen- und Nabenform		$\sigma_B(d)$ in N/mm²								
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	$ß_\sigma(d_{BK})$	2,1 [a]	2,3 [a]	2,5 [a]	2,6 [a]	2,8 [a]	2,9 [a]	3,0 [a]	3,1 [a]	3,2 [a]
		$\beta_\sigma(d_{BK}) \approx 3{,}0 \cdot \left(\sigma_B(d)/1\,000 N/mm^2\right)^{0{,}38}$								
	$ß_\tau(d_{BK})$	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
		$ß_\tau(d_{BK}) \approx 0{,}56 \cdot ß_\sigma(d_{BK}) + 0{,}1$								
	Bei zwei Passfedern ist die Kerbwirkungszahl $ß_{\sigma,\tau}$ mit dem Faktor 1,15 zu erhöhen (Minderung des Querschnittes) $ß_{\sigma(2Passfedern)}$ **= 1,15 ·** $ß_\sigma$									
	$ß_\sigma(d_{BK})$	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
		$\beta_\tau(d_{BK}) \approx 2{,}7 \cdot \left(\sigma_B(d)/1\,000 N/mm^2\right)^{0{,}43}$								
	$ß_\tau(d_{BK})$	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9
		$ß_\tau(d_{BK}) \approx 0{,}65 \cdot ß_\sigma(d_{BK})$								
	Die Kerbwirkungszahl des Absatzes (Übergang d zu d_1) ist nach Abschnitt 4.3 zu bestimmen. Es ist dabei ein Durchmesserverhältnis von $d_1/(1{,}1 \cdot d)$ für die Ermittlung der Formzahl anzunehmen. Der Presssitz beeinflusst die Kerbwirkung des Wellenübergangs im Allgemeinen nur wenig. Nur bei ungünstiger Gestaltung kann es zur gegenseitigen Beeinflussung der Kerbwirkung im Wellenübergang (Radius r) und Nabensitz kommen. Dieses kann bei sehr kleinen Unterschieden zwischen d_1 und d und direkt am Nabensitzende liegenden Wellenübergängen eintreten. Bei kleinen rechnerischen Sicherheiten und großer Bedeutung der Anlage ist die Haltbarkeit der Welle dann gesondert zu überprüfen (z. B. mittels FEM oder experimentell; siehe auch [7]). Hinsichtlich des minimalen Gesamtvolumens der Welle im Bereich der Welle-Nabe-Verbindung sind die Abmessungen für maximale Übertragbarkeit $d/d_1 \approx 1{,}1$ und $r/(d\text{-}d_1) \approx 2$ [10]. Weitere Hinweise zu Kerbwirkungszahlen und Einflüssen siehe DIN 7190.									

Nennspannungen:

Zug: $\sigma_n = 4 \cdot F / (\pi \cdot d^2)$

Biegung: $\sigma_n = 32 \cdot M_b / (\pi \cdot d^3)$

Torsion: $\tau_n = 16 \cdot M_t / (\pi \cdot d^3)$

Bezugsdurchmesser d_{BK} = 40 mm

Einflussfaktor der Oberflächenrauheit: $K_{F\sigma} = 1$ oder $K_{F\tau} = 1$

Biege- oder Torsionsmoment wird auf die Nabe übertragen

Die Kerbwirkungszahlen gelten für die Enden des Nabensitzes.

Bei Zug/Druck gelten die gleichen Werte wie für Biegung

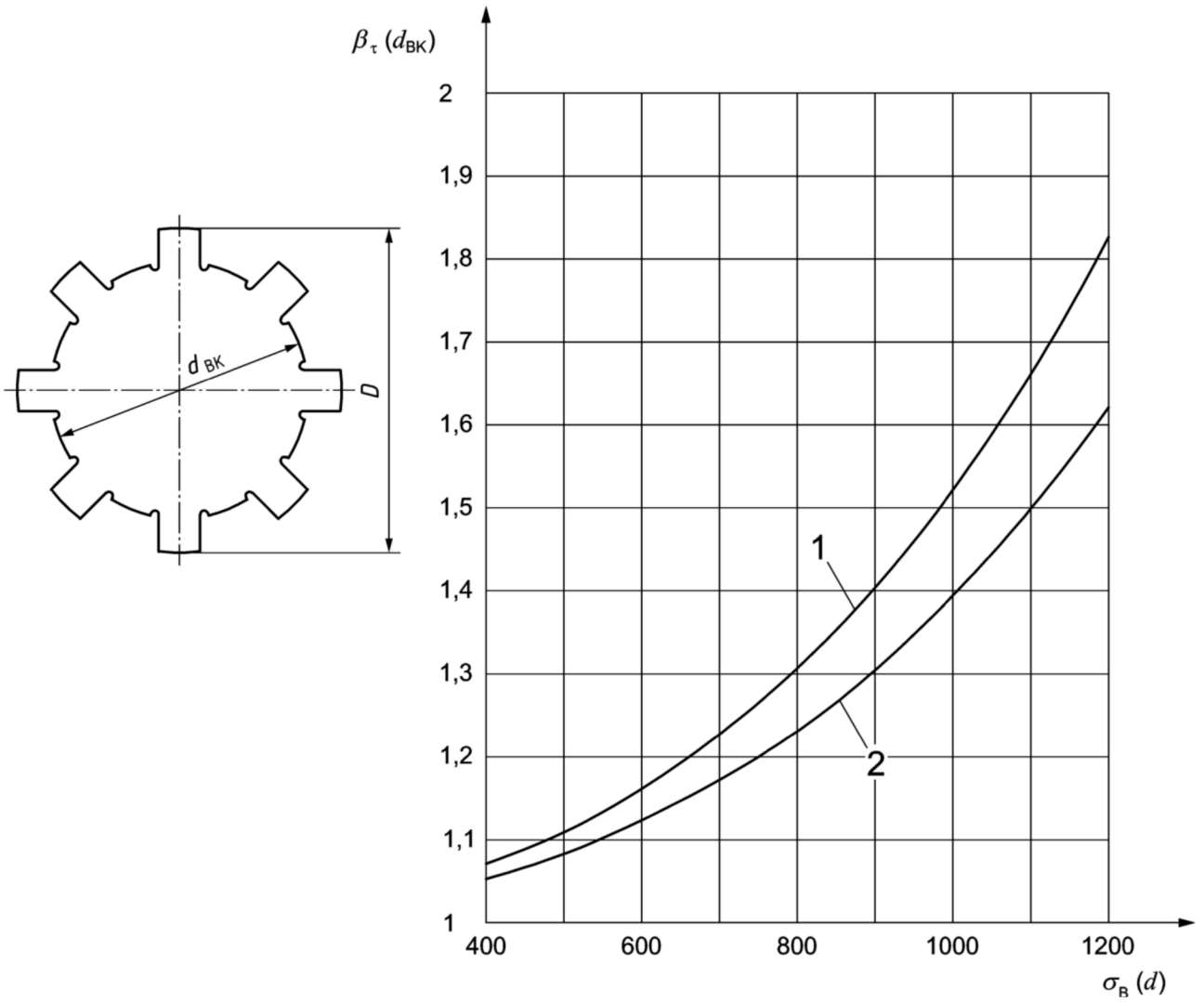
[a] Die angegebenen $ß_{\sigma,\tau}$-Werte sind Richtwerte. Sie enthalten Einflüsse, die abhängig von der Passung, dem Verhältnis für τ_{tm}/σ_{ba}, der Wärmebehandlung und den Abmessungen der Nabe zu Abweichungen in der Belastbarkeit führen. Ein Übermaß zwischen Welle und Nabe erhöht die Tragfähigkeit. Mit $\tau_{tm}/\sigma_{ba} > 0{,}5$ steigt die Belastbarkeit, da infolge der Passfeder die durch Torsion entstehende Reibung in der Trennfuge das wirksame Biegemoment in der Welle-Nabe-Verbindung reduziert, was bei Stählen ohne harte Randschicht experimentell nachgewiesen wurde. Bei reiner Umlaufbiegung ($\tau_{tm}/\sigma_{ba} = 0$) sind dagegen Tragfähigkeitsminderungen um den Faktor 1,3 möglich. Die Tragfähigkeit von Passfederverbindungen kann abhängig von der Laufzeit durch Tribokorrosion stetig sinken. Weitere Angaben zu Kerbwirkungszahlen und Einflüssen siehe DIN 6892.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

4.2.2 Kerbwirkungszahlen für Keilwellen, Kerbzahnwellen und Zahnwellen

Die Kerbwirkungszahlen für Keilwellen, Kerbzahnwellen und Zahnwellen bei Torsion und Biegung können näherungsweise aus Bild 1 abgelesen oder nach den unter Bild 1 angegebenen Gleichungen berechnet werden.

Die Kerbwirkungszahlen können bei relativ steifer Nabe und ungünstiger Gestaltung aufgrund der konzentrierten Lasteinleitung am Übergang Welle-Nabe wesentlich größer sein. Die Werte gelten für die Welle ohne Nabeneinfluss.



$\sigma_B\ (d) \approx K_1\ (d_{eff}) \cdot \sigma_B\ (d_B)$ in N/mm^2

Legende

1 Keilwellen und Kerbzahnwellen
2 Zahnwellen mit Evolventenverzahnung

Bild 1 — Kerbwirkungszahlen für Keilwellen, Kerbzahnwellen und Zahnwellen

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Bezugsdurchmesser d_{BK} = 29 mm

Kerbwirkungszahlen

$$\beta_{\tau}^{*}(d_{BK}) = \exp\left(4,2 \cdot 10^{-7}\left(\frac{\sigma_B(d)}{N/mm^2}\right)^2\right)$$

Torsion:

— Keilwellen und Kerbzahnwellen:

$ß_{\tau}(d_{BK}) = ß_{\tau}^{*}(d_{BK})$

— Zahnwellen mit Evolventenverzahnung:

$ß_{\tau}(d_{BK}) = 1 + 0,75\,(ß_{\tau}^{*}(d_{BK}) - 1)$

Biegung:

— Keilwellen

$ß_{\sigma}(d_{BK}) = 1 + 0,45 \cdot (ß_{\tau}^{*}(d_{BK}) - 1)$

— Kerbzahnwellen

$ß_{\sigma}(d_{BK}) = 1 + 0,65 \cdot (ß_{\tau}^{*}(d_{BK}) - 1)$

— Zahnwellen mit Evolventenverzahnung:

$ß_{\sigma}(d_{BK}) = 1 + 0,49 \cdot (ß_{\tau}^{*}(d_{BK}) - 1)$

Zug/Druck:

— Für Zug/Druck gelten näherungsweise dieselben Werte wie für Biegung

Einflussfaktor der Oberflächenrauheit:

$K_{F\tau} = 1$ oder $K_{F\sigma} = 1$

Einsatzstähle einsatzgehärtet:

$ß_{\tau}(d_{BK}) = 1,0$; $ß_{\sigma}(d_{BK}) = 1,0$; $K_V = 1$

Nennspannungen:

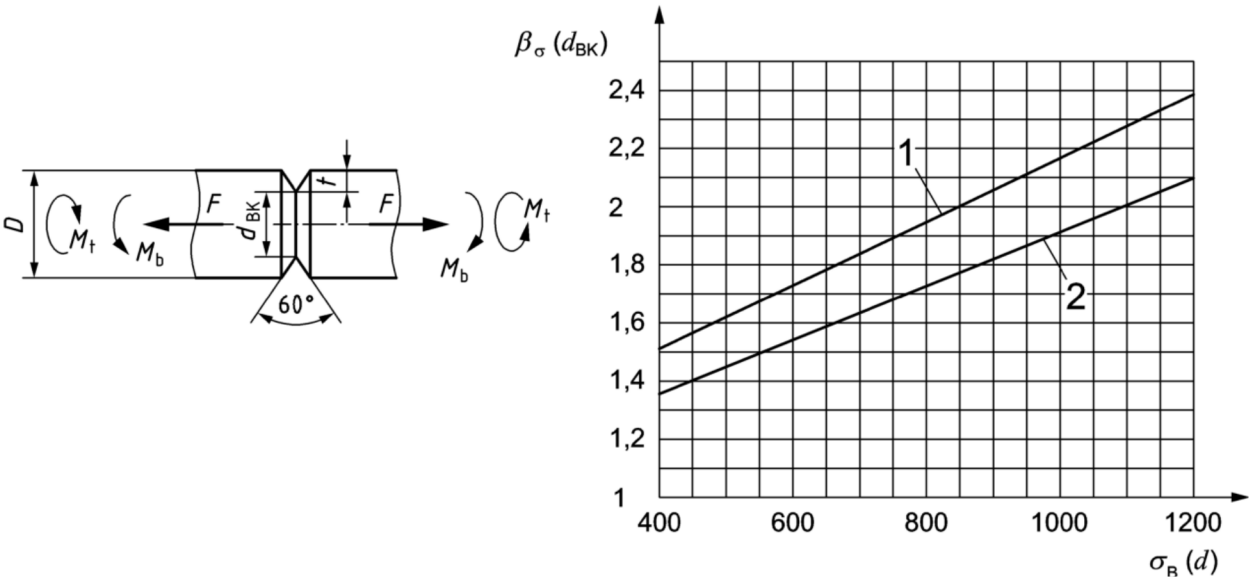
Torsion: $\tau_n = 16 \cdot M_t / (\pi \cdot d^3)$;

Biegung: $\sigma_n = 32 \cdot M_b / (\pi \cdot d^3)$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

4.2.3 Kerbwirkungszahlen für Rundstäbe mit Spitzkerbe

Die Kerbwirkungszahlen für Rundstäbe mit umlaufender Spitzkerbe bei Zug/Druck, Biegung oder Torsion sind aus Bild 2 abzulesen oder nach der unter Bild 2 angegebenen Gleichung zu berechnen.



σ_B (d) ≈ K_1 (d_{eff}) · σ_B (d_B) in N/mm^2

Legende

1 Zug/Druck
2 Biegung

Bild 2 — Kerbwirkungszahlen für Rundstäbe mit umlaufender Spitzkerbe [2]

Bezugsdurchmesser: d_{BK} = 15 mm

Kerbwirkungszahlen:

Zug/Druck:

$$\beta_\sigma\left(d_{BK}\right) = 0{,}109 \cdot \frac{\sigma_B\left(d\right)}{100\,N/mm^2} + 1{,}074$$

Biegung:

$$\beta_\sigma\left(d_{BK}\right) = 0{,}0923 \cdot \frac{\sigma_B\left(d\right)}{100\,N/mm^2} + 0{,}985$$

Torsion:

$$\beta_\tau\left(d_{BK}\right) = 0{,}80 \cdot \beta_{\sigma\text{Biegung}}\left(d_{BK}\right)$$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Nennspannungen:

Zug-Druck: $\sigma_n = 4 \cdot F/(\pi \cdot d^2)$

Biegung: $\sigma_n = 32 \cdot M_b/(\pi \cdot d^3)$

Torsion: $\tau_n = 16 \cdot M_t/(\pi \cdot d^3)$

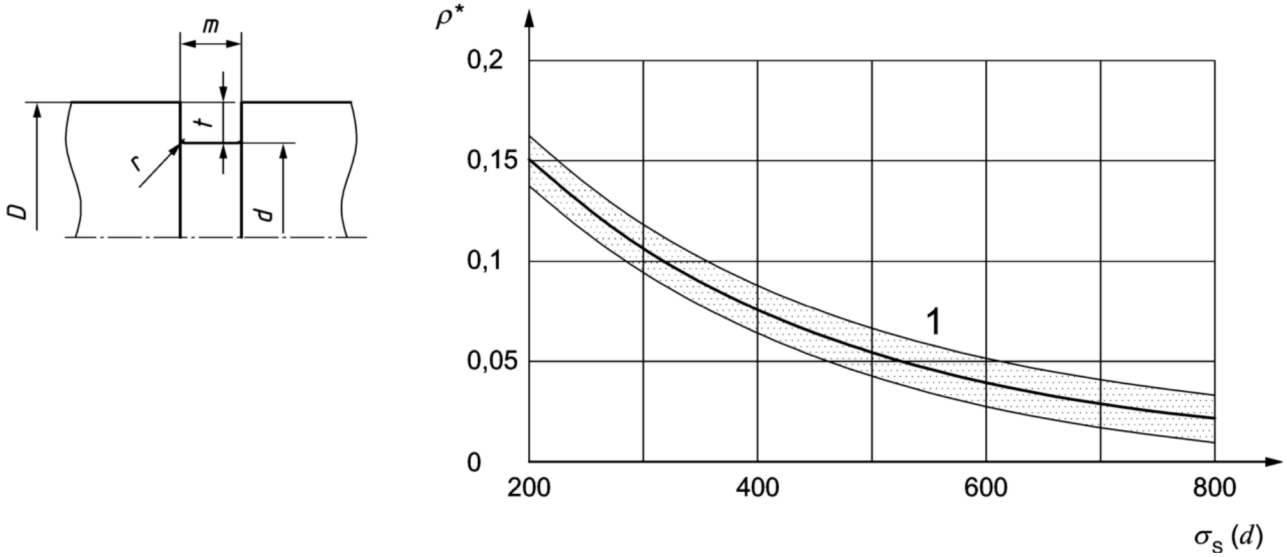
Radius im Kerbgrund: r = 0,1 mm

mittlere Rauheit der Kerbe: Rz_B = 20 µm

t/d = 0,05 bis 0,20; für andere Werte weichen die Kerbwirkungszahlen von diesen Angaben ab.

4.2.4 Kerbwirkungszahlen für umlaufende Rechtecknut

Die Gleichungen für die Berechnung der Kerbwirkungszahlen für die Kerbform Rechtecknut sind unterhalb Bild 3 angegeben (Verfahren nach [3], [4], [5], [6], [8]).



$$\sigma_S(d) = \sigma_S(d_B) \cdot K_1(d_{eff})$$

Legende

1 Stähle

Bild 3 —Umlaufende Rechtecknut für Sicherungsringe nach DIN 471 und Strukturradius ρ^* nach Neuber [9]

ANMERKUNG Ergibt sich bei Zug/Druck oder Biegung $ß_\sigma$ >4, ist mit $ß_\sigma$ =4 zu rechnen. Ergibt sich bei Torsion $ß_\tau$ > 2,5, ist mit $ß_\tau$ = 2,5 zu rechnen.

Werden wesentliche Zug/Druckbelastungen an der Nutflanke eingeleitet, siehe [8].

Kerbwirkungszahlen:

Zug/Druck: $\beta_\sigma^*(d_{BK}) = 0,9 \cdot \left(1,27 + 1,17 \cdot \sqrt{t/r_f}\right)$

Biegung: $\beta_\sigma^*(d_{BK}) = 0,9 \cdot \left(1,14 + 1,08 \cdot \sqrt{t/r_f}\right)$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Torsion: $\beta_r^*(d_{BK}) = \left(1{,}48 + 0{,}45 \cdot \sqrt{t / r_f}\right)$

Bezugsdurchmesser: d_{BK} = 30 mm

Mittlere Rauheit der Kerbe: Rz_B = 20 µm

Zug/Druck, Biegung: $r_f = r + 2{,}9 \cdot \rho^*$

Torsion: $r_f = r + \rho^*$

$\rho^* = 10^{-\left(0{,}514 + 0{,}00152 \cdot \sigma_S \cdot (d) / (\mathrm{N/mm^2})\right)} \cdot \mathrm{mm}$ (Stähle)

$m/t \geq 1{,}4$: $ß_{G,\tau}(d_{BK}) = ß_{G,\tau}^*(d_{BK})$

$m/t < 1{,}4$: $ß_{G,\tau}(d_{BK}) = ß_{G,\tau}^*(d_{BK}) \cdot 1{,}08 \cdot (m/t)^{-0{,}2}$

Nennspannungen

Zug/Druck: $\sigma_n = 4 \cdot F / (\pi \cdot d^2)$

Biegung: $\sigma_n = 32 \cdot M_b / (\pi \cdot d^3)$

Torsion: $\tau_n = 16 \cdot M_t / (\pi \cdot d^3)$

4.3 Kerbwirkungszahlen für Kerben mit bekannter Formzahl

4.3.1 Absatz, Rundnut, Absatz mit Freistich, Querbohrung

Ist das bezogene Spannungsgefälle bekannt, dann kann die Kerbwirkungszahl für den Bauteildurchmesser nach den Gleichungen (4) bis (6) (Verfahren von Stieler) berechnet werden:

$$\beta_{\sigma,\tau} = \frac{\alpha_{\sigma,\tau}}{n} \tag{4}$$

a) bei vergüteten oder normalisierten Wellen oder einsatzgehärteten Wellen mit nicht aufgekohlten Konturen und dergleichen sind:

$$n = 1 + \sqrt{G' \cdot mm} \cdot 10^{-\left(0{,}33 + \frac{\sigma_s(d)}{712\ N/mm^2}\right)} \tag{5}$$

b) bei harter Randschicht:

$$n = 1 + \sqrt{G' \cdot mm} \cdot 10^{-0{,}7} \tag{6}$$

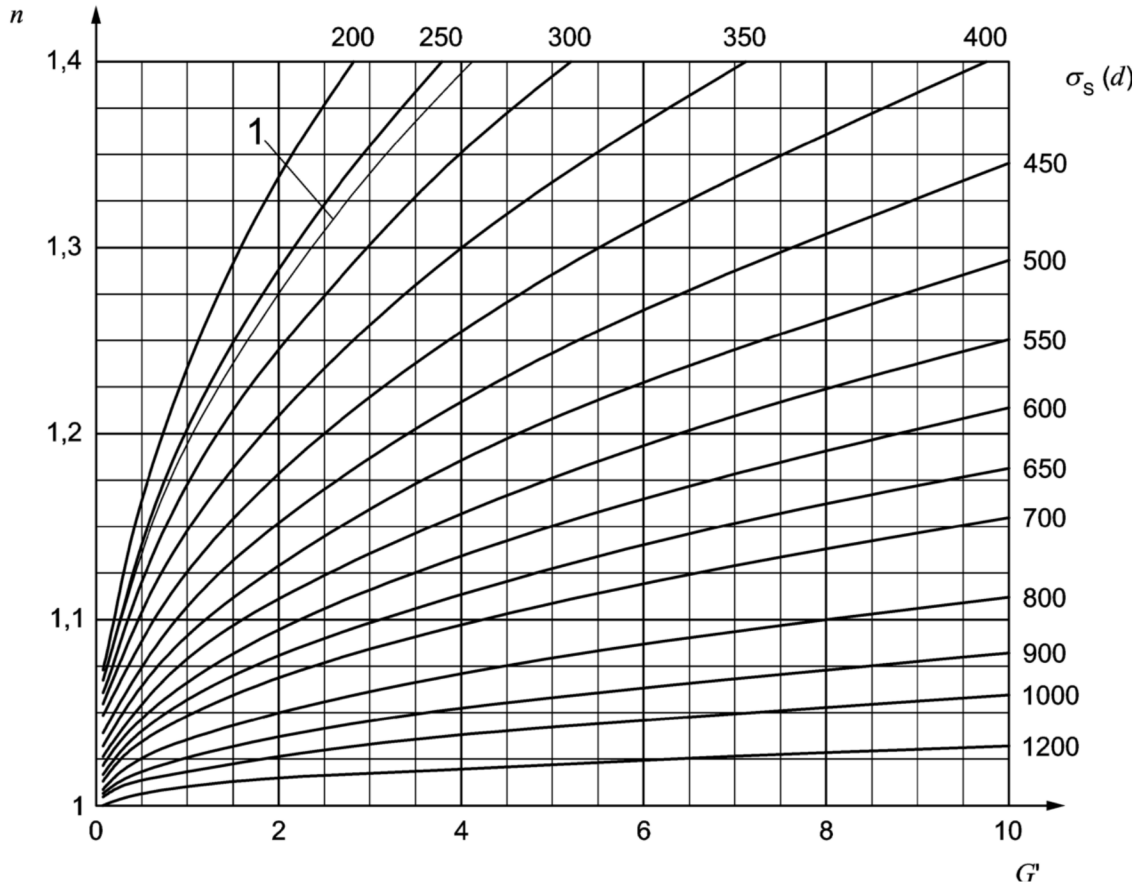
Dabei sind in den Gleichungen (4) bis (6):

α_σ, α_τ Formzahl nach Abschnitt 5 oder anderen Quellen

n Stützzahl, siehe auch Bild 4

G' bezogenes Spannungsgefälle nach Tabelle 2 oder aufgrund ausreichend genauer Analysen nach anderen Quellen

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



$\sigma_S(d) \approx K_1(d_{eff}) \cdot \sigma_S(d_B)$; $K_1(d_{eff})$ nach Bild 13

Legende

1 gehärtete Randschicht

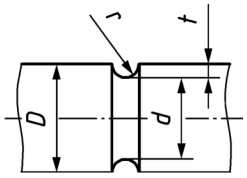
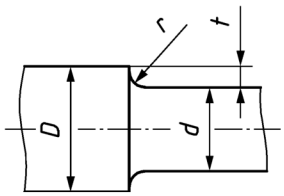
ANMERKUNG 1 $n \leq \alpha_{\sigma,\tau}$ (bei $n > \alpha_{\sigma,\tau}$ ist $n = \alpha_{\sigma,\tau}$ zu setzen). In Gleichung (5) ist σ_S für das Bauteil einzusetzen; näherungsweise $\sigma_S(d) = K_1(d_{eff}) \cdot \sigma_S(d_B)$. Der mehrachsige Spannungszustand (z. B. bei Umdrehungskerben) kann zu einer weiteren Herabsetzung der Kerbempfindlichkeit (Erhöhung von n in den Gleichungen (5) und (6)) führen, was eine Reserve darstellt und hier nicht berücksichtigt ist.

ANMERKUNG 2 Unter gehärteter Randschicht werden durch Einsatzhärten, Nitrieren, Flamm- oder Induktionshärten entstehende harte Schichten verstanden, die Druckeigenspannungen aufweisen.

Bild 4 — Stützzahl n

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Tabelle 2 — Bezogenes Spannungsgefälle *G'*

Bauteilform	Belastung	Bezogenes Spannungsgefälle G'
	Zug-Druck	$\frac{2\cdot(1+\phi)}{r}$
	Biegung	$\frac{2\cdot(1+\phi)}{r}$
	Torsion	$\frac{1}{r}$
	Zug-Druck	$\frac{2,3\cdot(1+\phi)}{r}$
	Biegung	$\frac{2,3\cdot(1+\phi)}{r}$
	Torsion	$\frac{1,15}{r}$
Für Rundstäbe gelten die Formeln näherungsweise auch dann, wenn eine Längsbohrung vorliegt. für $d/D > 0{,}67$; $r > 0$: $\phi = \frac{1}{4\cdot\sqrt{t/r}+2}$ sonst. $\phi = 0$		

4.3.2 Noch nicht erfasste Kerbfälle

Falls weder experimentell bestimmte Kerbwirkungszahlen noch Formzahlen vorliegen, ist die Formzahl und eventuell das Spannungsgefälle theoretisch (z. B. mit der Elastizitätstheorie oder mit der Finite-Elemente-Methode) oder experimentell (z. B. spannungsoptisch oder mit Dehnungsmessungen) zu bestimmen. Die Kerbwirkungszahl ist dann mit Gleichung (4) zu berechnen.

5 Formzahlen

5.1 Definition der Formzahl

Die Formzahl des Bauteils (oder der Probe) ist durch Gleichung (7) und (8) definiert:

$$\alpha_\sigma = \frac{\sigma_{\max K}}{\sigma_n} \tag{7}$$

$$\alpha_\tau = \frac{\tau_{t\max K}}{\tau_{tn}} \tag{8}$$

Dabei sind in den Gleichungen (7) und (8):

σ_{maxK} größte Hauptspannung an der Oberfläche im Berechnungsquerschnitt infolge der Kerbwirkung bei linearelastischem Materialverhalten.

τ_{tmaxK} größte örtliche Torsionsspannung.

σ_n, τ_{tn} Nennspannung; in der Regel die Spannung im kleinsten Kerbquerschnitt ohne Berücksichtigung der Kerbwirkung bei linearelastischem Materialverhalten, berechnet nach der elementaren Festigkeitstheorie (nach DIN 743-1, Tabelle 1).

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

5.2 Formzahlen für verschiedene Kerbformen

5.2.1 Absatz und Rundnut

Die Formzahlen für Rundstäbe mit umlaufender Kerbe und abgesetzte Rundstäbe bei Zug/Druck, Biegung oder Torsion können aus den Bildern 5 bis 10 abgelesen oder nach Gleichung (9) berechnet werden:

$$\alpha_{\sigma,\tau} = 1 + \frac{1}{\sqrt{A \cdot \frac{r}{t} + 2 \cdot B \cdot \frac{r}{d} \cdot (1 + 2\frac{r}{d})^2 + C \cdot (\frac{r}{t})^z \cdot \frac{d}{D}}} \tag{9}$$

$$r/t \geq 0{,}03;\ d/D \leq 0{,}98;\ \alpha_{\sigma,\tau} \leq 6$$

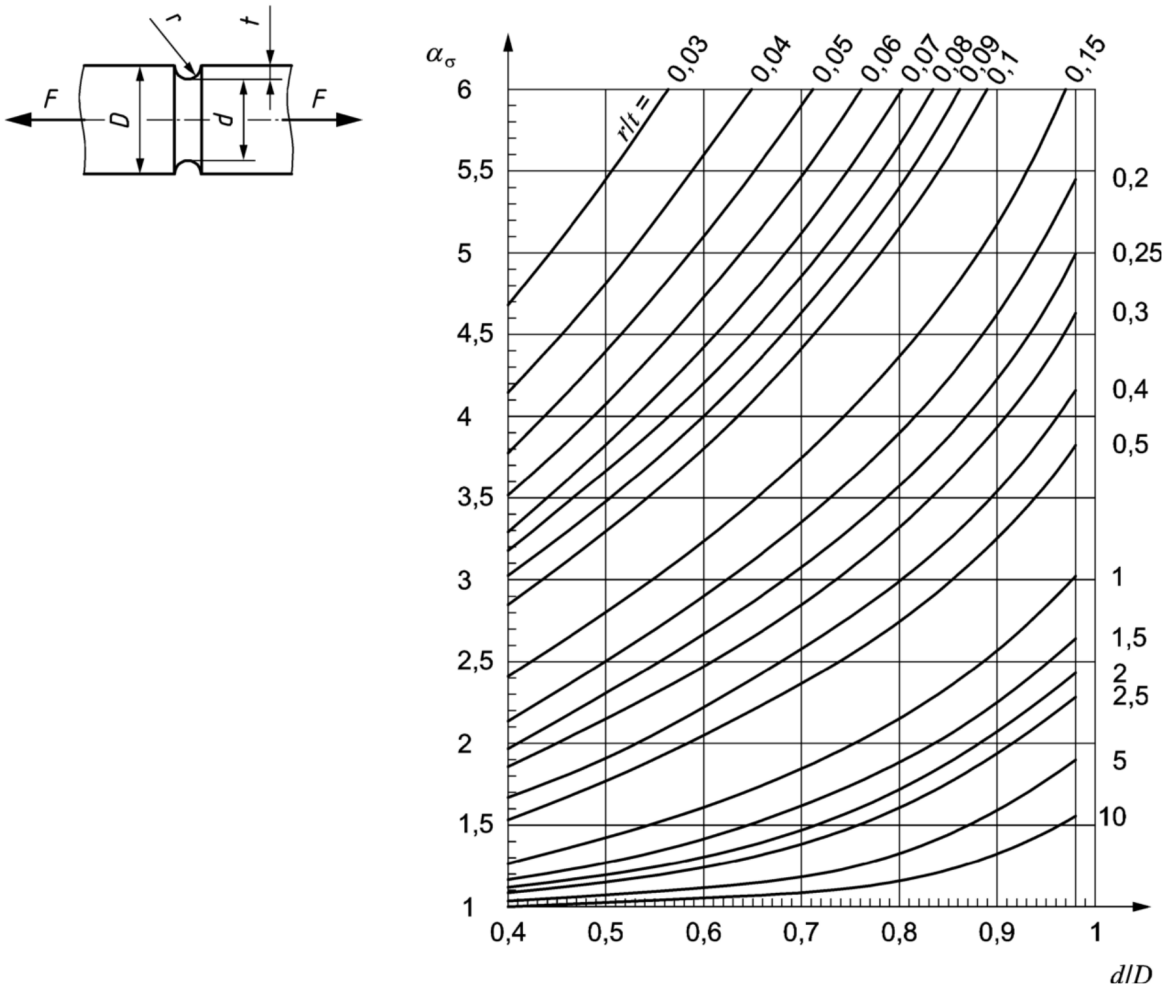
Die Formzahlkonstanten A, B, C und z sind der Tabelle 3 zu entnehmen. Aus den Bildern 5 bis 10 geht die Bedeutung der Abmessungen r, t, d und D hervor.

Tabelle 3 — Formzahlkonstanten A, B, C und Exponent z

Kerbform	umlaufende Rundnut			Absatz		
Beanspruchung	Zug/Druck	Biegung	Torsion	Zug/Druck	Biegung	Torsion
A	0,22	0,2	0,7	0,62	0,62	3,4
B	1,37	2,75	10,3	3,5	5,8	19
C	-	-	-	-	0,2	1
z	-	-	-	-	3	2

Die Konstanten C und z sind nur für abgesetzte Rundstäbe bei Biegung oder Torsion bekannt; in den anderen Fällen sind die mit Gleichung (9) berechneten Formzahlen für $r/t > 1$ deshalb etwas zu groß.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



Legende

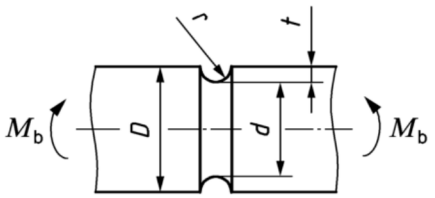
$$\sigma_n = \frac{F}{\pi \cdot d^2 / 4}$$

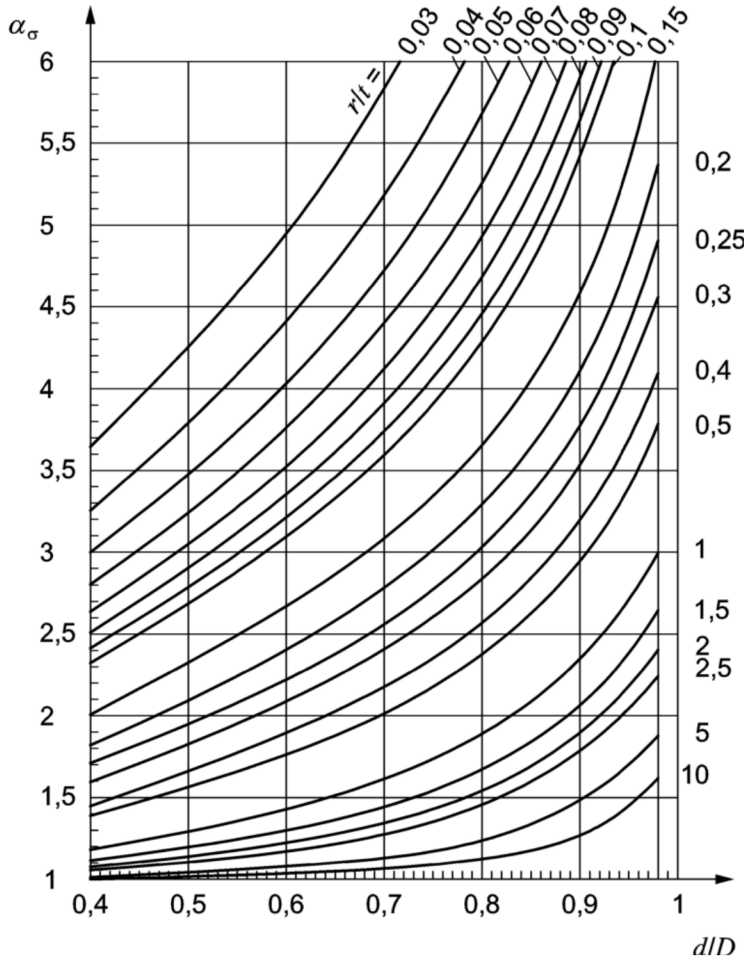
$$r / t \geq 0,03;\ d / D \leq 0,98;\ \alpha_\sigma \leq 6$$

$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,22 \cdot \frac{r}{t} + 2,74 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Bild 5 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Zug

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37





Legende

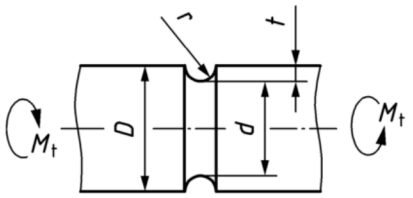
$$\sigma_n = \frac{M_b}{\pi \cdot d^3 / 32}$$

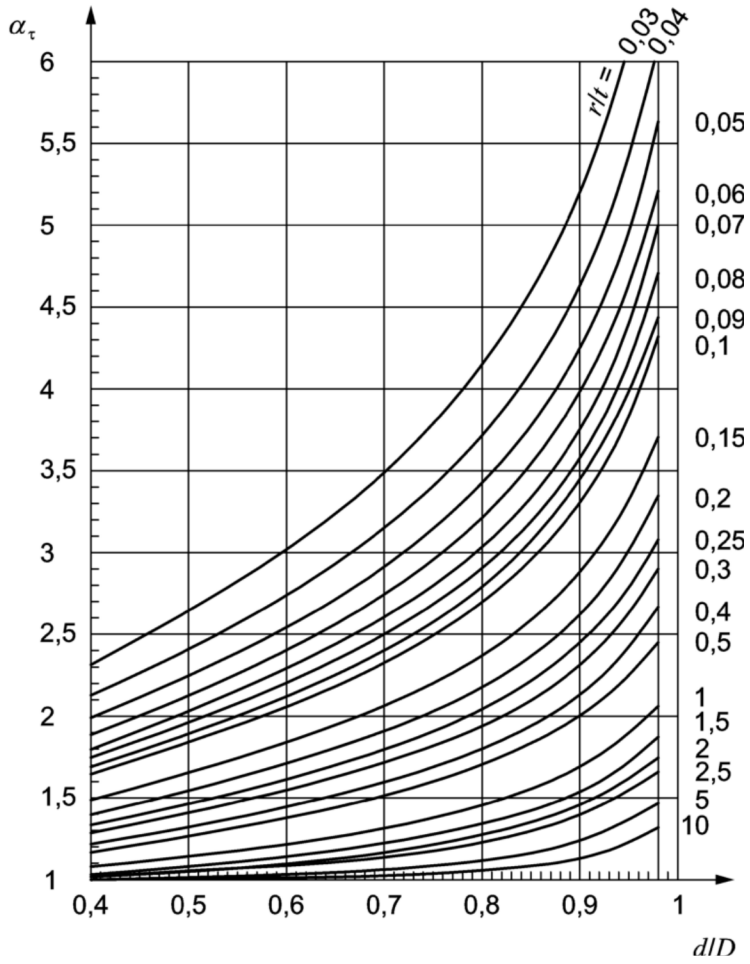
$$r / t \geq 0,03;\ d / D \leq 0,98;\ \alpha_\sigma \leq 6$$

$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,2 \cdot \frac{r}{t} + 5,5 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Bild 6 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Biegung

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37





Legende

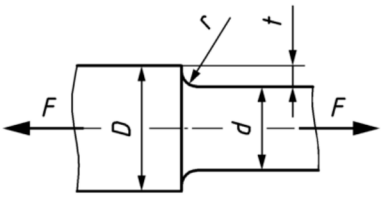
$$\tau_{tn} = \frac{M_t}{\pi \cdot d^3 / 16}$$

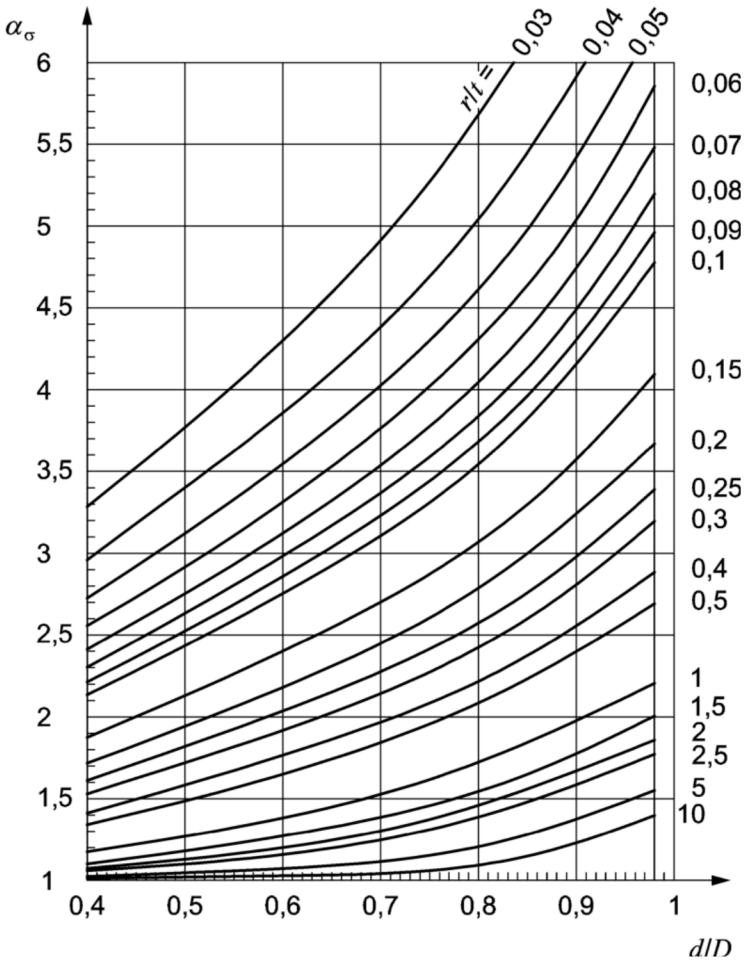
$$r / t \geq 0,03;\ d / D \leq 0,98;\ \alpha_\tau \leq 6$$

$$\alpha_\tau = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,7 \cdot \frac{r}{t} + 20,6 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Bild 7 — Formzahlen für gekerbte Rundstäbe bei Torsion

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37





Legende

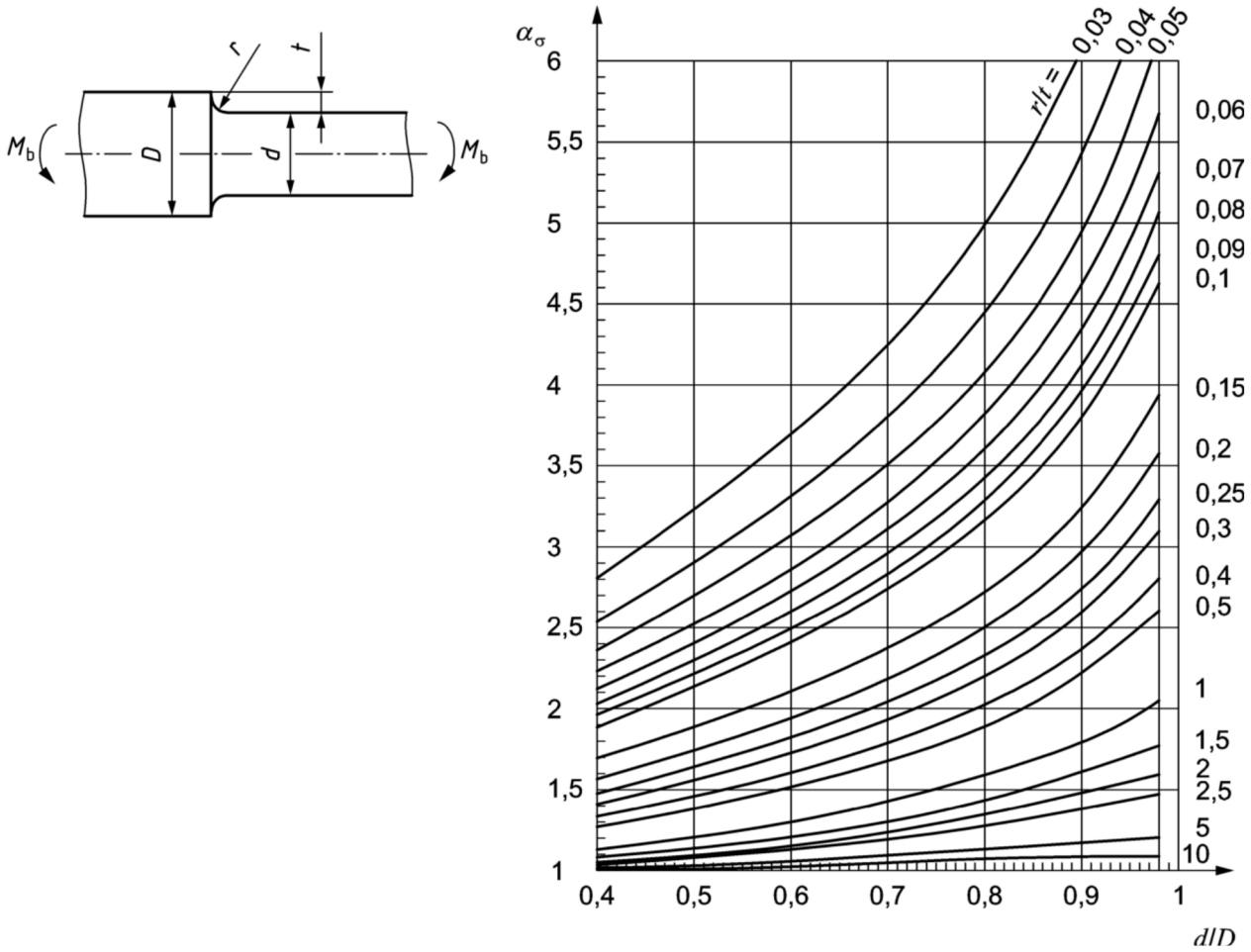
$$\sigma_n = \frac{F}{\pi \cdot d^2 / 4}$$

$$r / t \geq 0,03;\ \ d / D \leq 0,98;\ \ \alpha_\sigma \leq 6$$

$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,62 \cdot \frac{r}{t} + 7 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Bild 8 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Zug

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



Legende

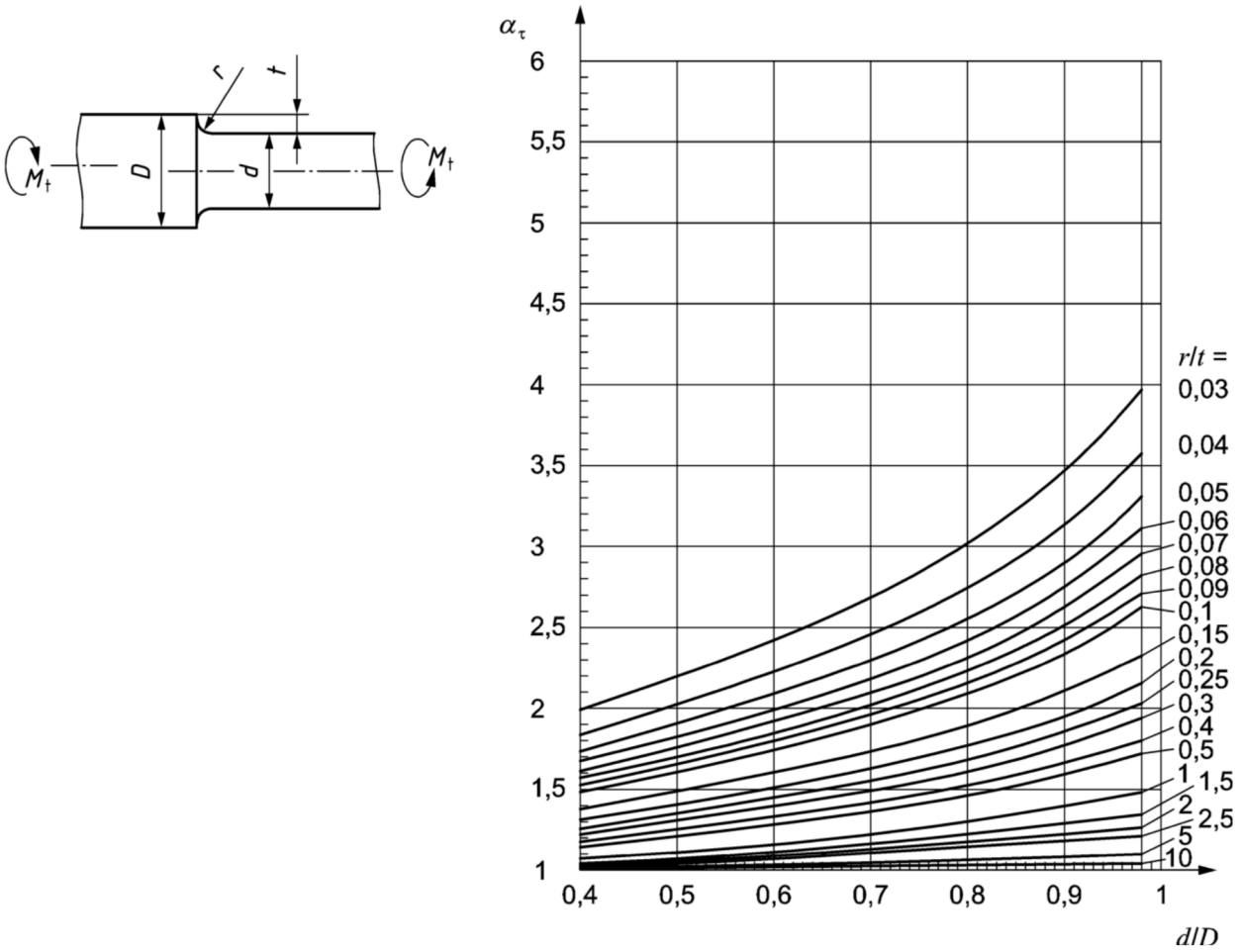
$$\sigma_n = \frac{M_b}{\pi \cdot d^3 / 32}$$

$$r/t \geq 0,03;\ d/D \leq 0,98;\ \alpha_\sigma \leq 6$$

$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,62 \cdot \frac{r}{t} + 11,6 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2 + 0,2 \cdot \left(\frac{r}{t}\right)^3 \cdot \frac{d}{D}}}$$

Bild 9 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Biegung

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



Legende

$$\tau_{tn} = \frac{M_t}{\pi \cdot d^3 / 16}$$

$$r / t \geq 0,03;\ \ d / D \leq 0,98;\ \ \alpha_\tau \leq 6$$

$$\alpha_\tau = 1 + \frac{1}{\sqrt{3,4 \cdot \frac{r}{t} + 38 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2 + \left(\frac{r}{t}\right)^2 \cdot \frac{d}{D}}}$$

Bild 10 — Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Torsion

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

5.2.2 Absatz mit Freistich

Die Formzahlen für Absätze mit Freistich nach DIN 509 können in ausreichender Näherung für Wellen mit Absatz nach Gleichung (9) und Tabelle 3 berechnet werden. Die geometrischen Größen D, d, t und r sind entsprechend Bild 11 in die Gleichung (9) einzusetzen.

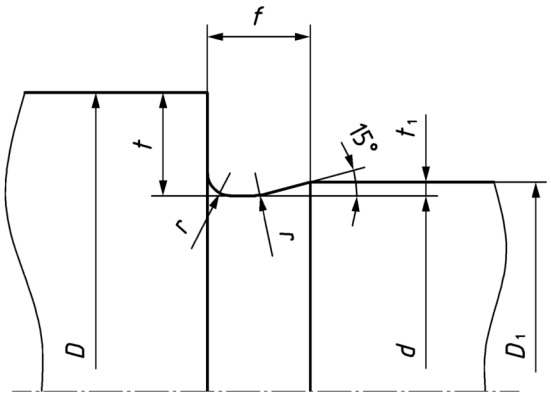


Bild 11 — Absatz mit Freistich

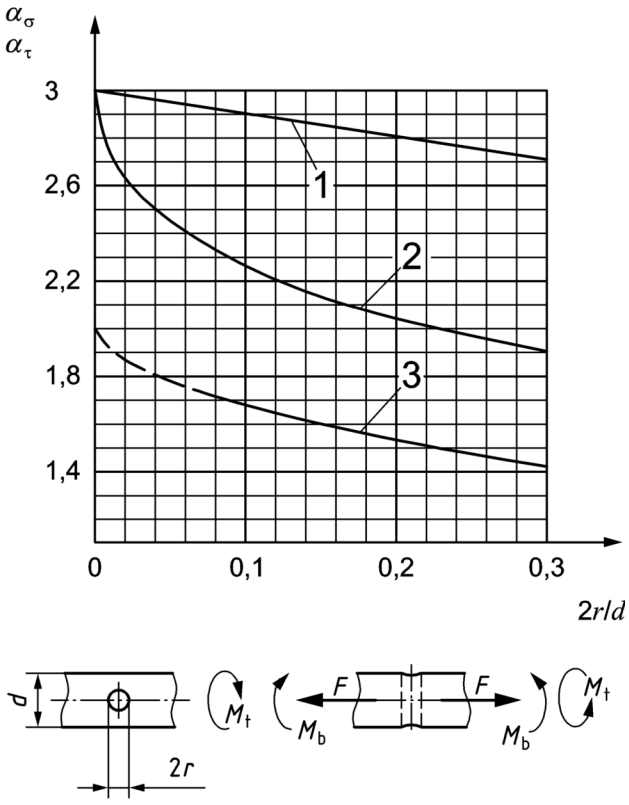
Gefügte Teile hoher Pressung [1)] sind auf Grund der Wirkung von Tribokorrosion und mehrachsigem Spannungszustand gesondert zu überprüfen (vergl. [12]).

1) (z. B. berechnet nach DIN 7190)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

5.2.3 Querbohrung

Die Formzahlen für Rundstäbe mit Querbohrung bei unterschiedlichen Beanspruchungsarten sind aus Bild 12 abzulesen.



Legende

1 Zug/Druck: $\alpha_\sigma = 3 - (2 \cdot r / d)$

2 Biegung: $\alpha_\sigma = 3 + 1{,}4 \cdot (2 \cdot r / d) - 2{,}8 \cdot \sqrt{2 \cdot r / d}$

3 Torsion: $\alpha_\tau = 2{,}023 - 1{,}125 \cdot \sqrt{2 \cdot r / d}$

Zug/Druck: $\sigma_n = F / (\pi \cdot d^2/4 - 2 \cdot r \cdot d)$ $G' = 2{,}3/r$

Biegung: $\sigma_n = M_b / (\pi \cdot d^3/32 - r \cdot d^2/3)$ $G' = 2{,}3/r + 2/d$

Torsion: $\tau_n = M_t / (\pi \cdot d^3/16 - r \cdot d^2/3)$ $G' = 1{,}15/r + 2/d$

Bild 12 — Formzahlen für Rundstäbe mit Querbohrung bei Zug/ Druck, Biegung oder Torsion (Zug/Druck [2], Biegung und Torsion [1])

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

6 Größeneinflussfaktoren

6.1 Allgemein

Der Größeneinfluss ist mit den drei Faktoren $K_1(d_{eff})$, $K_2(d)$ und $K_3(d)$ im Bereich d > 7,5mm abhängig vom Bauteildurchmesser zu berücksichtigen.

6.2 Technologischer Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$

Der technologische Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$ berücksichtigt näherungsweise, dass die erreichbare Härte (damit auch Streckgrenze und Ermüdungsfestigkeit) beim Vergüten bzw. die Kernhärte beim Einsatzhärten mit steigendem Durchmesser abnimmt. Der technologische Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$ ist für alle Beanspruchungsarten gleich und wird mit dem für die Wärmebehandlung maßgebenden Durchmesser d_{eff} berechnet. d_{eff} ist von der Bauteilform und -größe abhängig. Durch ihn soll der Größen- bzw. Bauteilformeinfluss auf den Abkühlvorgang beim Härten/ Vergüten berücksichtigt werden. Liegen keine speziellen Untersuchungsergebnisse vor, ist $d_{eff} = D$ (D größter Durchmesser der Welle bzw. des Wellenabsatzes) zu setzen.

$K_1(d_{eff})$ ist anzuwenden, wenn die wirkliche Festigkeit des Bauteils nicht bekannt ist, sondern für einen Bezugsdurchmesser (z. B. d_B=16 mm) den Normen entnommen wurde. Es ist anzustreben, von der wirklichen Festigkeit des Bauteils an der betrachteten Stelle auszugehen. Wenn dieser Fall vorliegt, ist $K_1(d_{eff}) = 1$ zu setzen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird von Festigkeitswerten für einen Probedurchmesser d_B (Bezugsdurchmesser) ausgegangen und auf die Festigkeit des Bauteils mit Hilfe des Größenfaktors $K_1(d_{eff})$ umgerechnet. Für diesen Fall ist $K_1(d_{eff})$ nach den Gleichungen (10) bis (14) zu bestimmen. Die angegebenen Werte sind für $d_{eff} \leq 500$ mm anwendbar. Für größere Durchmesser ist die Möglichkeit der Extrapolation der angegebenen Werte mit dem Stahlhersteller abzustimmen.

— Für Nitrierstähle und die Zugfestigkeit allgemeiner und höherfester Baustähle sowie anderer Baustähle im nicht vergüteten Zustand ist Gleichung (10) anzuwenden.

$d_{eff} \leq 100$ mm: $K_1(d_{eff}) = 1$

100 mm < d_{eff} < 300 mm:
$$K_1(d_{eff}) = 1 - 0,23 \cdot \lg\left(\frac{d_{eff}}{100\ mm}\right) \quad (10)$$

300 mm $\leq d_{eff} \leq$ 500 mm: $K_1(d_{eff}) = 0,89$

— Die Streckgrenze für allgemeine und höherfeste Baustähle sowie für andere Baustähle im nicht vergüteten Zustand ist mit $K_1(d_{eff})$ nach Gleichung (11) abzumindern (siehe Bild 13).

$d_{eff} \leq 32$ mm: $K_1(d_{eff}) = 1$

32 mm < d_{eff} < 300 mm; d_B= 16 mm:
$$K_1(d_{eff}) = 1 - 0,26 \cdot \lg\left(\frac{d_{eff}}{2 \cdot d_B}\right) \quad (11)$$

300 mm $\leq d_{eff} \leq$ 500 mm: $K_1(d_{eff}) = 0,75$

— Für Cr-Ni-Mo-Einsatzstähle im blind- oder einsatzgehärteten Zustand und die Zugfestigkeit von Vergütungsstählen sowie anderen Baustählen im vergüteten Zustand ist Gleichung (12) mit d_B = 16 mm anzuwenden (siehe auch Bild 13):

$d_{eff} \leq 16$ mm: $K_1(d_{eff}) = 1$

16 mm < d_{eff} < 300 mm; d_B = 16 mm:
$$K_1(d_{eff}) = 1 - 0,26 \cdot \lg\left(\frac{d_{eff}}{d_B}\right) \quad (12)$$

300 mm $\leq d_{eff} \leq$ 500 mm: $K_1(d_{eff}) = 0,67$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

— Für Einsatzstähle im blind- oder einsatzgehärteten Zustand (außer Cr-Ni-Mo-Einsatzstähle) gilt Gleichung (13):

$d_{eff} \leq 16$ mm: $K_1(d_{eff}) = 1$

16 mm < d_{eff} < 150 mm; d_B = 16 mm: $$K_1(d_{eff}) = 1 - 0,41 \cdot \lg\left(\frac{d_{eff}}{d_B}\right) \quad (13)$$

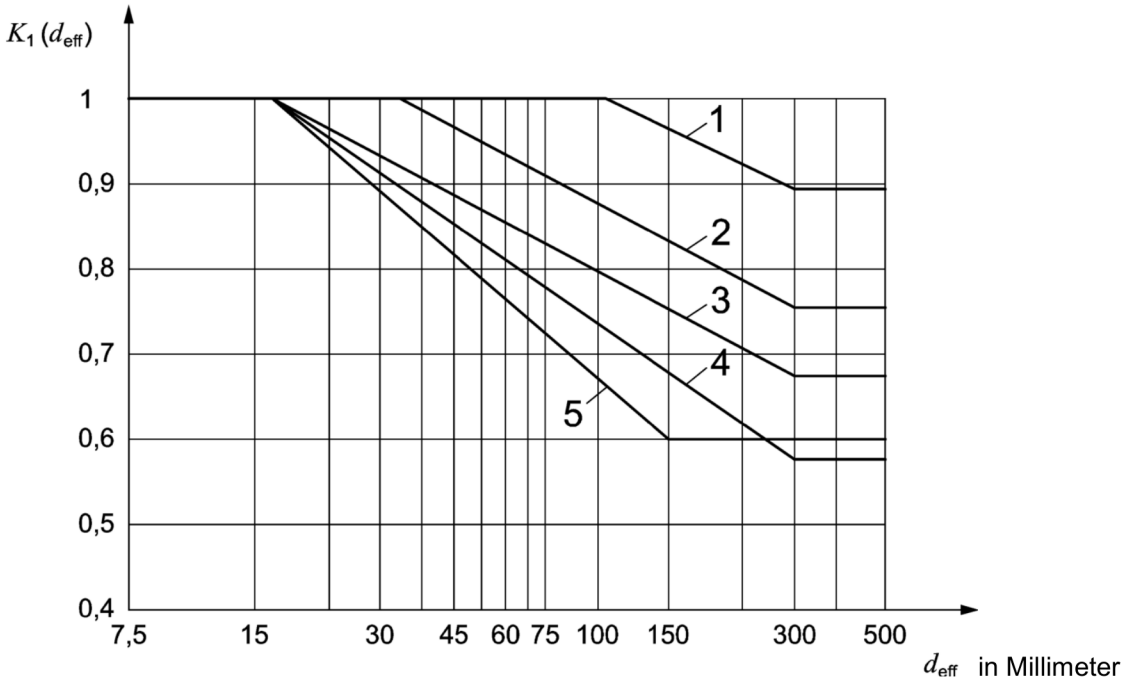
150 mm ≤ d_{eff} ≤ 500 mm: $K_1(d_{eff}) = 0,60$

— Für die Streckgrenze von Vergütungsstählen sowie anderen Baustählen im vergüteten Zustand ist Gleichung (14) mit d_B=16 mm anzuwenden (siehe auch Bild 13):

$d_{eff} \leq 16$ mm: $K_1(d_{eff}) = 1$

16 mm < d_{eff} < 300 mm; d_B= 16 mm : $$K_1(d_{eff}) = 1 - 0,34 \cdot \lg\left(\frac{d_{eff}}{d_B}\right) \quad (14)$$

300 mm ≤ d_{eff} ≤ 500 mm: $K_1(d_{eff})$ = 0,57



Legende

1 Nitrierstähle (σ_S, σ_B) und Baustähle (σ_B)
2 Baustähle (σ_S)
3 Vergütungsstähle (σ_B) und Cr-Ni-Mo-Einsatzstähle (σ_S, σ_B)
4 Vergütungsstähle (σ_S)
5 Einsatzstähle (σ_S, σ_B) außer Cr-Ni-Mo-Einsatzstähle

Bild 13 — Technologischer Größeneinflussfaktor $K_1(d_{eff})$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

6.3 Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_2(d)$

Der geometrische Größeneinflussfaktor $K_2(d)$ berücksichtigt, dass bei größer werdendem Durchmesser oder Dicken die Biegewechselfestigkeit in die Zug/Druckwechselfestigkeit übergeht und analog auch die Torsionswechselfestigkeit sinkt.

Für *Zug/Druck* ist Gleichung (15) anzuwenden (siehe auch Bild 14):

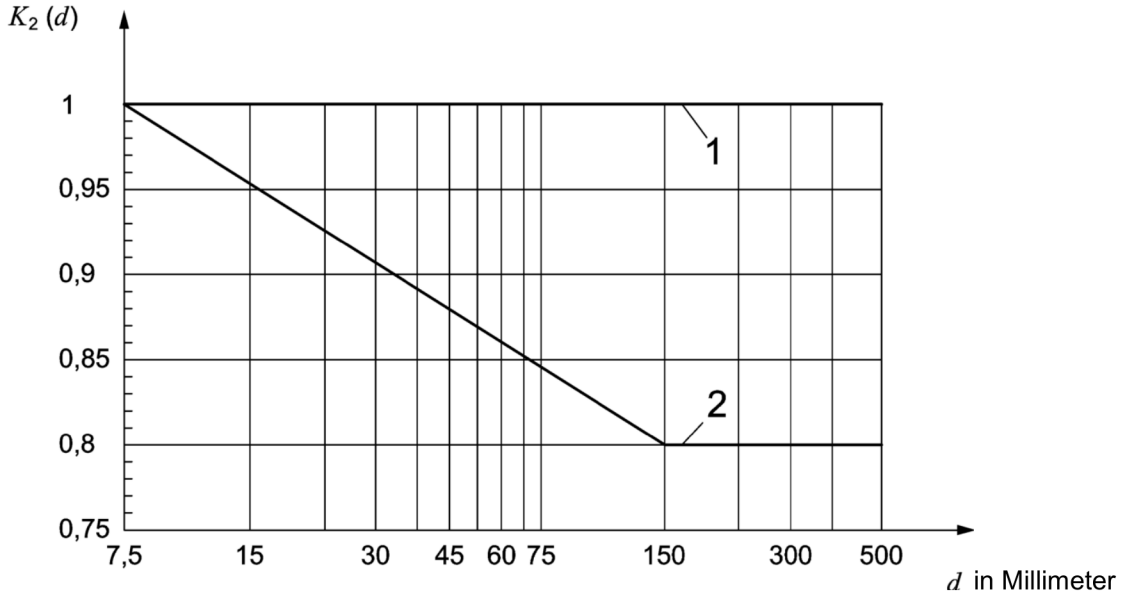
d beliebig: $K_2(d) = 1$ (15)

Für *Biegung und Torsion* ist Gleichung (16) anzuwenden:

7,5 mm $\leq d <$ 150 mm: $K_2(d) = 1 - 0,2 \cdot \dfrac{\lg(d / 7,5\ mm)}{\lg 20}$ (16)

$d \geq$ 150 mm: $K_2(d) = 0,8$

Bei Kreisringquerschnitten ist für d der Außendurchmesser einzusetzen. Für $d \geq$ 150 mm kann $K_2(d) = \sigma_{zdW}/\sigma_{bW}$ verwendet werden.



Legende

1 Zug/Druck
2 Torsion (Biegung)

Bild 14 — Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_2(d)$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

6.4 Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_3(d)$

Der geometrische Größeneinflussfaktor $K_3(d)$ berücksichtigt die Änderung der Kerbwirkung, wenn die Bauteilabmessungen von den Probenabmessungen abweichen und sämtliche Abmessungen im gleichen Maßstab geändert wurden (Änderung des Spannungsgradienten).

Der geometrische Größeneinflussfaktor $K_3(d)$ wird nur dann berücksichtigt, wenn die Kerbwirkungszahlen $\beta_\sigma(d_{BK})$ oder $\beta_\tau(d_{BK})$ experimentell für diesen Werkstoff bestimmt wurden und der Bezugsdurchmesser d_{BK} vom Bauteildurchmesser d abweicht.

$K_3(d)$ ist in Abhängigkeit von der Formzahl nach Gleichung (17) zu berechnen (siehe auch Bild 15):

7,5 mm $\leq d <$ 150 mm:

$$K_3(d) = 1 - 0{,}2 \cdot \lg \alpha_\sigma \cdot \frac{\lg(d / 7{,}5\ mm)}{\lg 20} \qquad (17)$$

$d \geq$ 150 mm:

$$K_3(d) = 1 - 0{,}2 \cdot lg\ \alpha_\sigma$$

α_σ Formzahl (bei Torsion ist α_τ einzusetzen.)

Die Formzahl α_σ (bzw. α_τ) in Gleichung (17) kann näherungsweise durch die experimentell bestimmte Kerbwirkungszahl $ß_\sigma(d_{BK})$ (bzw. $ß_\tau(d_{BK})$) ersetzt werden.

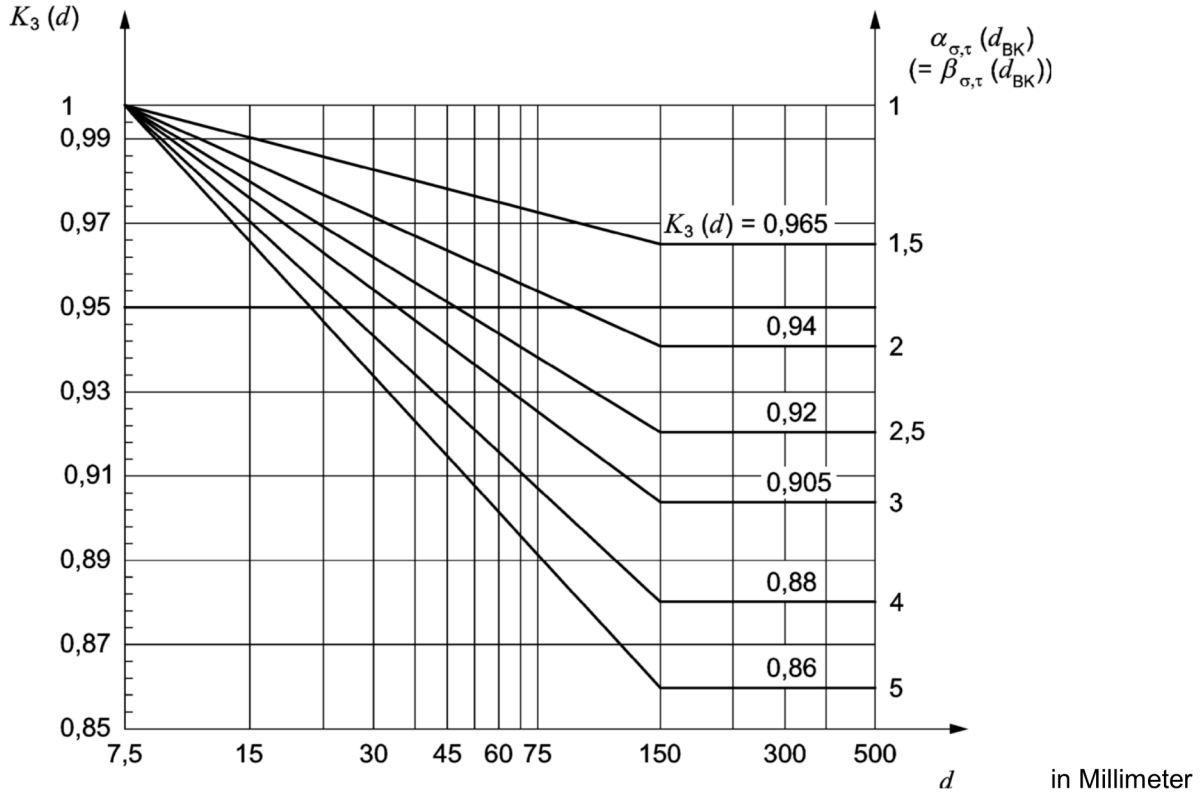


Bild 15 — Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_3(d)$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

7 Einflussfaktor der Oberflächenrauheit $K_{F\sigma,\tau}$

Der Einflussfaktor der Oberflächenrauheit $K_{F\sigma}$ berücksichtigt den zusätzlichen Einfluss der Rauheit auf die örtlichen Spannungen und damit auf die Dauerfestigkeit des Bauteils. $K_{F\sigma}$ ist für Zug/Druck oder Biegung nach Gleichung (18) zu berechnen (siehe auch Bild 16):

$$K_{F\sigma} = 1 - 0,22 \cdot \lg\left(\frac{R_Z}{\mu m}\right) \cdot \left(\lg\left(\frac{\sigma_B(d)}{20\ N/mm^2}\right) - 1\right) \tag{18}$$

Dabei sind in Gleichung (18):

σ_B $\leq$ 2000 N/mm^2,
Rz gemittelte Rautiefe in µm

Treten einzelne Spitzenwerte der Rauheit größer als 2·Rz in der Kerbe auf (Furchen), so ist der Maximalwert anstelle Rz in Gleichung (18) einzusetzen.

σ_B (d_{eff}) ist für das Bauteil einzusetzen; näherungsweise gilt σ_B (d_{eff}) = K_1(d_{eff}) · σ_B(d_B).

Für Torsion ist Gleichung (19) anzuwenden:

$$K_{F\tau} = 0,575\ K_{F\sigma} + 0,425 \tag{19}$$

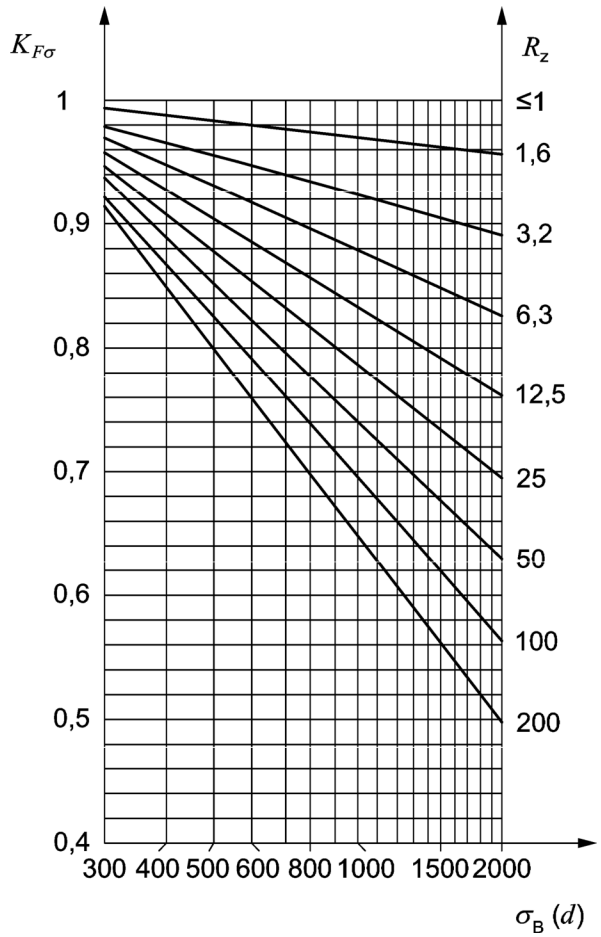
Bei Walzhaut ist für die mittlere Rauheit Rz = 200 µm einzusetzen.

Falls die Berechnung mit einer experimentell bestimmten Kerbwirkungszahl durchgeführt wird, die für die Probe mit der Oberflächenrauheit Rz_B gilt, das Bauteil aber die Oberflächenrauheit Rz hat, ist Gleichung (18) oder (19) durch Gleichung (20) oder (21) zu ersetzen:

$$K_{F\sigma} = \frac{K_{F\sigma}(R_z)}{K_{F\sigma}(R_{zB})} \tag{20}$$

$$K_{F\tau} = \frac{K_{F\tau}(R_z)}{K_{F\tau}(R_{zB})} \tag{21}$$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



$\sigma_B\ (d) = \sigma_B\ (d_B) \cdot K_1\ (d_{eff})$ in N/mm^2

R_z = Maße in µm

Bild 16 — Einflussfaktor Oberflächenrauheit $K_{F\sigma}$

Bei Verwendung von experimentell bestimmten Kerbwirkungszahlen, für die die Oberflächeneinflussfaktoren $K_{F\sigma}$, $K_{F\tau}$ ohne zusätzliche Werte der Oberflächenrauheit angegeben sind (z. B. in Tabelle 1 für Welle-Nabe-Verbindungen, in Bild 1 für Keilwellen usw.), entfällt die Berechnung nach Gleichung (18) und (19). Der Tragfähigkeitsnachweis ist dann mit den angegebenen Werten für $K_{F\sigma}$ und $K_{F\tau}$ auch für den vom Probendurchmesser abweichenden Bauteildurchmesser durchzuführen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

8 Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V

Der Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V berücksichtigt den Einfluss (Eigenspannung, Härte) des veränderten Oberflächenzustandes durch das jeweilige technologische Verfahren auf die Dauerfestigkeit.

Erreichbare Werte des Einflussfaktors der Oberflächenverfestigung K_V sind aus Tabelle 4 abzulesen (siehe auch Bilder 17 bis 19). Für ungekerbte, oberflächenverfestigte Wellen ist bei Zug/Druck $K_V = 1$. Die Angaben des Oberflächenfaktors K_V in den Zeilen „a“ der Tabelle 4 für die jeweiligen Verfahren berücksichtigen nur die Erhöhung der Dauerfestigkeit des Grundwerkstoffs, ausgedrückt durch das Verhältnis der Dauerfestigkeit der ungekerbten oberflächenverfestigten Probe zur Dauerfestigkeit der ungekerbten **nicht** oberflächenverfestigten Probe.

Hierzu gehören:

— die Berechnung mit experimentell bestimmten Kerbwirkungszahlen für den verfestigten Zustand, da dann der Einfluss der Verfestigung auf die Kerbwirkung bereits in $ß_{\sigma,T}$ enthalten ist.

— die Berechnung der Kerbwirkungszahl $ß_{\sigma,T}$ aus der Formzahl α und der Stützzahl n nach DIN 743-2, da n bereits die Wirkung der Verfestigung auf die Kerbwirkung beinhaltet. K_V berücksichtigt dann ebenfalls nur die Erhöhung der Festigkeit des Grundwerkstoffs.

— die Berechnung der/des ungekerbten, verfestigten Probe/Bauteiles.

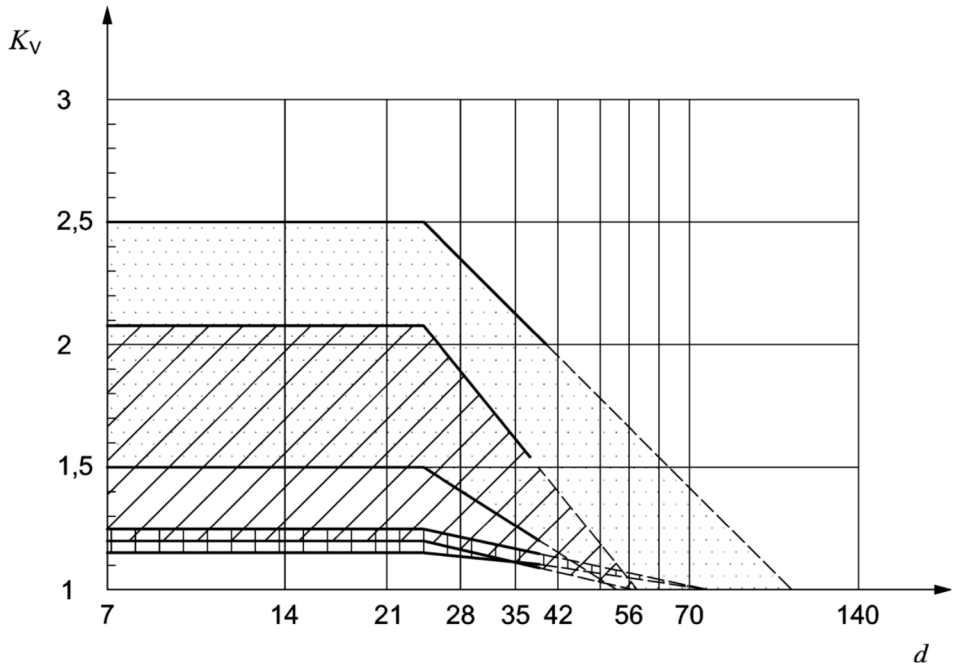
Wird dagegen die Kerbwirkungszahl $ß_{\sigma,T}$ experimentell an nicht oberflächenverfestigten Proben ermittelt, gelten die Werte der Zeilen „b“ in Tabelle 4. K_V enthält dann sowohl die Verfestigung des Grundwerkstoffs, als auch den Einfluss der Verfestigung auf die Kerbwirkung, ausgedrückt durch die Erhöhung der Dauerfestigkeit der gekerbten oberflächenverfestigten Probe zur Dauerfestigkeit der gekerbten **nicht** oberflächenverfestigten Probe. Die Werte der Zeilen „b“ gelten nur bei $\beta_{\sigma,T} > K_V$, andernfalls ist K_V für „ungekerbte Wellen" aus den Zeilen „a“ zu entnehmen.

Wenn keine speziellen Versuchswerte vorliegen, sind beim Tragfähigkeitsnachweis die kleineren Werte von K_V zu benutzen. Die größeren Werte sind zur Orientierung angegeben und müssen experimentell bestätigt werden.

Die Diagramme der Bilder 17 bis 19 sollen den Sachverhalt grafisch darstellen. Für Durchmesser bis 25 mm entsprechen die Bilder den Angaben der Tabelle 4, im Bereich von 25 bis 40 mm erfolgt in Anlehnung an die Tabelle 4 eine lineare Abnahme. Da der Einfluss der Oberflächenverfestigung bei großen Durchmessern nicht mehr wirksam ist, wird in den Diagrammen der Bilder 17 bis 19 ab $d > 40$ mm die Tendenz bis $K_V = 1$ linearisiert.

Spezielle Werte können auch unter Beachtung der technologischen Bedingungen experimentell oder nach Erfahrungen festgelegt werden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



Legende

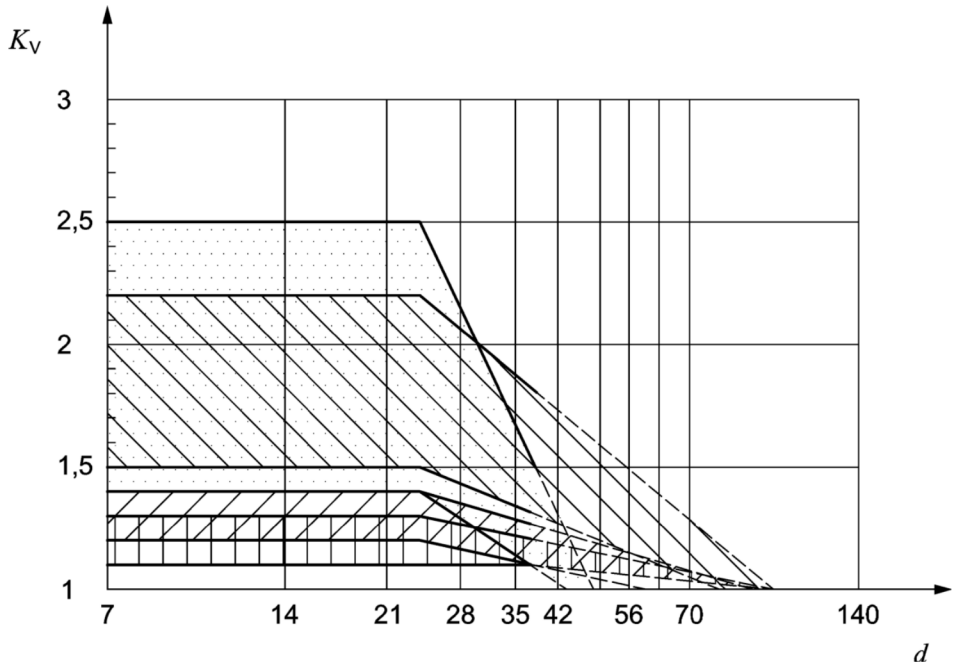
Nitrieren b/ Einsatzhärten b

Einsatzhärten a

Nitrieren a

Bild 17 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_v für chemisch-thermische Verfahren

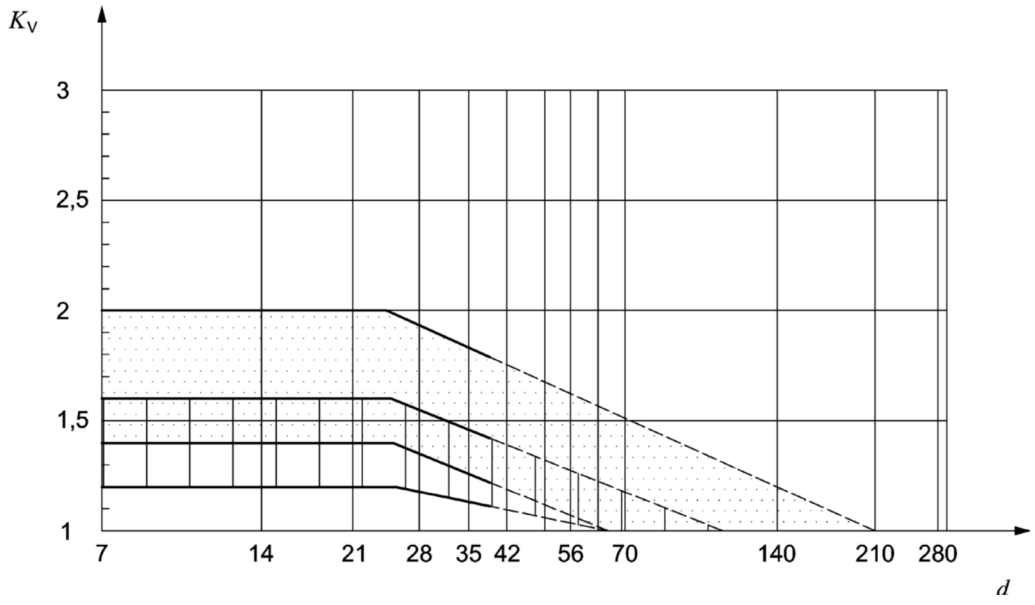
Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37



Legende

- Kugelstrahlen a
- Kugelstrahlen b
- Rollen a
- Rollen b

Bild 18 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V für mechanische Verfahren



Legende

- Induktivhärten b/ Flammhärten b
- Induktivhärten a/ Flammhärten a

Bild 19 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V für thermische Verfahren

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Tabelle 4 — Einflussfaktor der Oberflächenverfestigung K_V abhängig vom technologischen Verfahren, Richtwerte

Für ungekerbte, oberflächenverfestigte Wellen ist bei Zug/Druck $K_v = 1$.

Verfahren			d in mm	K_V
Chemisch-thermische Verfahren	**Erhöhung der Dauerfestigkeit bei**			
Nitrieren Nitrierhärtetiefe 0,1 mm bis 0,4 mm Oberflächenhärte 700 HV10 bis 1000 HV10	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 [1)] • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen mit nitrierten Stählen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	8...25	1,15...1,25
			25...40	1,10...1,15
	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (nicht nitriert)	b	8...25	1,5 ... 2,5
			25...40	1,2 ... 2,0
Einsatzhärten Einsatzhärtetiefe 0,2 mm bis 0,8mm Oberflächenhärte 670 HV bis 750 HV	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 [1)] • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen mit einsatzgehärteten Stählen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	8...25	1,2 ... 2,1
			25...40	1,1 ...1,5
	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (nicht einsatzgehärtet)	b	8...25	1,5 ...2,5
			25...40	1,2 ...2,0
Karbonitrierhärten Härtetiefe 0,2 mm bis 0,4 mm Oberflächenhärte mindestens 670 HV10	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 [1)] • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen mit karbonitrierten Stählen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	8 ... 25	1,1 ... 1,9
			25 ... 40	1 ... 1,4
	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (nicht karbonitriert)	b	8 ... 25	1,4 ... 2,25
			25 ... 40	1,1 ... 1,8
Mechanische Verfahren	**Erhöhung der Dauerfestigkeit bei**			
Rollen	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen für Proben mit mechanisch behandelten Oberflächen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	7...25	1,2 ... 1,4
			25...40	1,1 ... 1,25
	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (ohne mechanische Oberflächenbehandlung)	b	7...25	1,5 ... 2,2
			25...40	1,3 ... 1,8
Kugelstrahlen	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen für Proben mit mechanisch behandelten Oberflächen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	7...25	1,1 ... 1,3
			25...40	1,1 ...1,2
	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (ohne mechanische Oberflächenbehandlung)	b	7...25	1,4 ... 2,5
			25...40	1,1 ... 1,5
Thermische Verfahren	• Erhöhung der Dauerfestigkeit bei			
Induktivhärten **Flammenhärten** Einhärtetiefe 0,9 bis 1,5 mm Oberflächenhärte 51 bis 64 HRC	• $ß_{\sigma,\tau}$ = α/n ermittelt nach DIN 743-2 [1)] • $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchsergebnissen mit induktiv-(flammen-)gehärteten Stählen [1)] • ungekerbten Proben/Wellen	a	7...25	1,2 ... 1,6
			25...40	1,1 ... 1,4
	• $ß_{\sigma,\tau}$ ermittelt aus Versuchswerten nach DIN 743-2 (ohne thermische Oberflächenbehandlung)	b	7...25	1,4 ... 2,0
			25...40	1,2 ... 1,8

a K_V gilt für die Erhöhung der Dauerfestigkeit der glatten oberflächenverfestigten Probe gegenüber der glatten nicht oberflächenverfestigten Probe.

b K_V gilt für die Erhöhung der Dauerfestigkeit der gekerbten oberflächenverfestigten Probe gegenüber der gekerbten nicht ober-flächenverfestigten Probe.

1) K_V berücksichtigt Festigkeitserhöhung des ungekerbten Bauteils (Grundwerkstoff). Minderung der Kerbwirkung ist bereits in n bzw. $ß_{\sigma,\tau}$ enthalten.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37

Literaturhinweise

[1] R. E. Peterson: *Stress concentration factors. John Wiley and Sons, Inc. New York 1974*

[2] H. Tauscher: *Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1982*

[3] B. Pfeiffer: *Einfluss von Sicherungsringverbindungen auf die Dauerfestigkeit dynamisch belasteter Wellen. Diss. TU Berlin 1985*

[4] H. Klamka: *Einfluss von Festigkeits- und Nachbehandlungsvarianten auf die dauerfestigkeits-bestimmenden Parametern bei Wellen mit axialbelasteten Sicherungsnuten. Diss. TU Berlin 1990*

[5] W. Beitz, A.Meyer-Eschenbach: *Dauerschwingfestigkeit von Wellen mit Sicherungsringverbindungen. Antriebstechnik 32 (1993) Nr.12, S. 58-61*

[6] W. Beitz, A. Meyer-Eschenbach: *Dauerschwingfestigkeit von Wellen mit Sicherungsnuten für Werkstoff-, Nachbehandlungs- und Fertigungsvarianten. Konstruktion 45 (1993), S. 263-268*

[7] E. Leidich: *Beanspruchung von Pressverbindungen im elastischen Bereich und Auslegung gegen Dauerbruch. Diss. TH Darmstadt 1983*

[8] J. Heinrich: *Kerbwirkung an Sicherungsringnuten und Berechnung von Sicherungsringverbindungen. Diss. TH Darmstadt 1984*

[9] H. Neuber: *Über die Berücksichtigung der Spannungskonzentration bei Festigkeitsberechnungen. Konstruktion 20 (1968) Nr.7*

[10] N. Häusler: *Zum Mechanismus der Biegemomentübertragung in Schrumpfverbindungen. Konstruktion 28 (1976) Nr. 3*

[11] FKM-Richtlinie: *Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile. Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM), VDMA-Verlag Frankfurt/Main 2003*

[12] E. Leidich, B. Bruzek: *Untersuchungen zur Gestaltfestigkeit von Pressverbindungen. Konstruktion, 10/2010, S. 51-58*

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.XKZP8VAFX92WPA6VLU6YJMCI.2-2017-07-02 09:48:37